

2022 - 2026

Elia MARIE

PORT FOLIO

Géomaticienne R&D

[@Github](#)

VOLETS

BIO

DIFFUSION & TRANSMISSION
D'INFORMATION

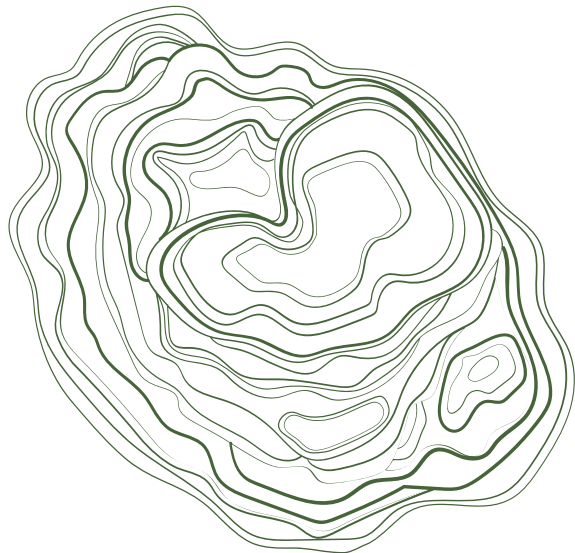
ANIMATION & FORMATION

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

INNOVATION

[Contactez-moi](#)

En tant que passionnée d'innovation et d'environnement, j'ai toujours été fascinée par les défis écologiques auxquels nous faisons face. Ce portfolio est un reflet de mes expériences et de mes projets, où je cherche à associer la science, la technologie et le respect de l'environnement dans des initiatives concrètes.



Géomaticienne spécialisée en R&D et innovation numérique, je souhaite continuer à explorer des domaines où les technologies SIG et la gestion des données géospatiales permettent de répondre à des problématiques complexes, notamment dans les secteurs de l'environnement et de l'aménagement des territoires.



Elia MARIE

Production de cartographies diffusées en interne et en externe

(QGIS, ArcGIS, LocusGIS, QField, Lizmap)

J'ai réalisé des **cartes thématiques**, notamment des cartes de devis commerciaux pour répondre aux appels d'offre de clients.

- Concevoir et créer des cartes thématiques,
- Analyser et traiter des données géospatiales,
- Utiliser des outils SIG,
- Communiquer des données géographiques à différents publics (internes et externes).

Réalisation de tutoriels et supports de formation diffusés en interne

(Canva, Word, PowerPoint, ClipChamp)

Dans le cadre des formations que j'ai dispensé, j'ai réalisé des **supports de formation** ainsi que des **tutoriels**.

- Concevoir des contenus pédagogiques (vidéos, fiches pratiques, tutoriels),
- Utiliser des outils de création de contenus.



Capacité à vulgariser des informations techniques

Animation des réunions d'équipes hebdomadaires

(monday)

Afin de garantir une **communication optimale**, j'ai été chargée de préparer et d'animer les réunions d'équipe hebdomadaires.

- Gérer des réunions et des discussions de groupe,
- Prendre des décisions collaboratives et gérer des conflits.

Réalisation de formation QGIS, ateliers et modules

(Canva, Word, PowerPoint, QGIS)

J'ai dispensé des **formations** d'initiation et intermédiaires, des **ateliers** ainsi que des **modules** de formation continue au logiciel SIG QGIS.

- Former des collaborateurs à l'utilisation de QGIS,
- Concevoir et animer des ateliers pratiques sur les outils SIG,
- Créer des supports de formation.

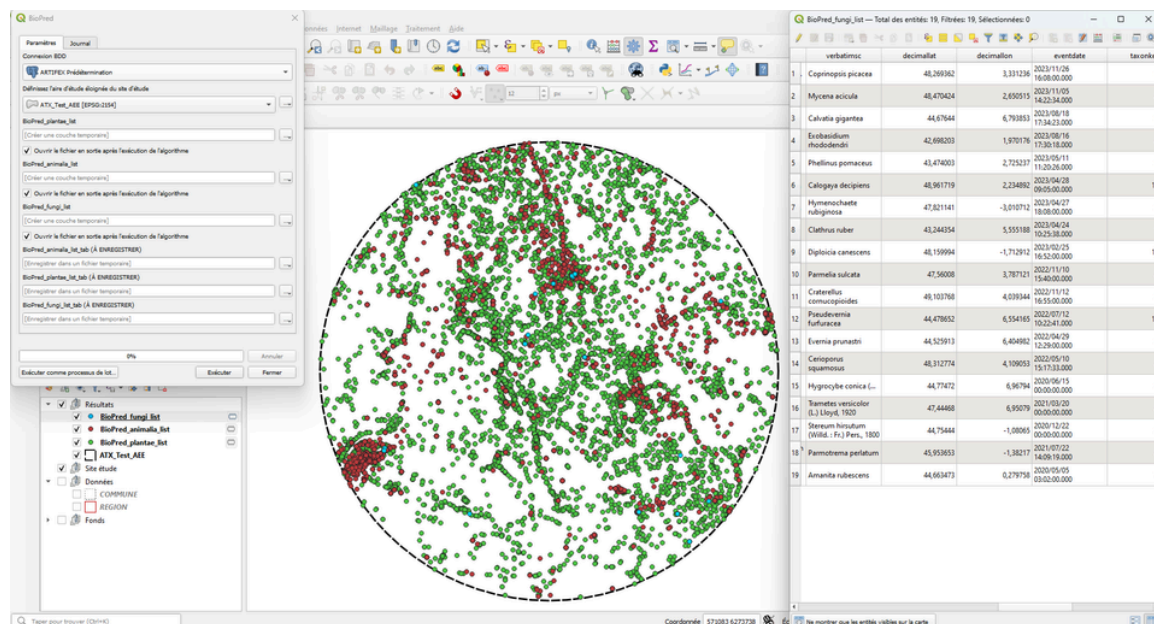


Capacité à adapter les formations selon les niveaux d'expertise des participants

Création d'un outil de prédétermination des espèces faune & flore

(Excel (VBA), QGIS, PostgreSQL, PostGIS, SQL, Python)

Extraction du résultat de l'exécution du modèleur graphique QGIS :



J'ai créé un outil permettant l'**automatisation de la recherche** bibliographique des espèces potentiellement présentes dans un site d'étude.

- Collaborer avec des plateformes d'échange de données géolocalisées,
- Programmer des algorithmes,
- Gérer des bases de données.



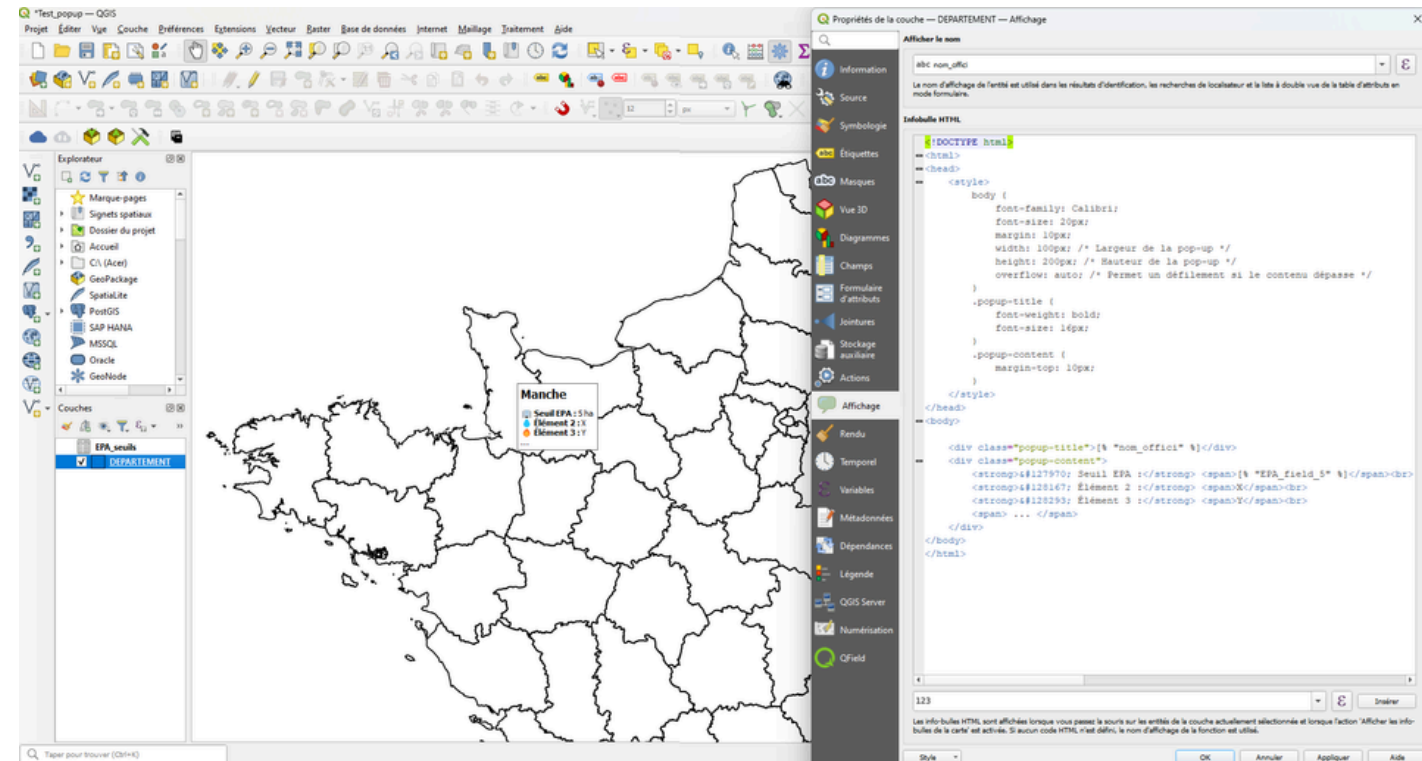
Création d'un outil didactique règlementaire environnemental

Afin de faciliter la visualisation de ces données, j'ai créé un script HTML permettant l'**affichage des principales informations règlementaires environnementales** dans QGIS.

(Excel, QGIS, PostgreSQL, PostGIS, HTML)

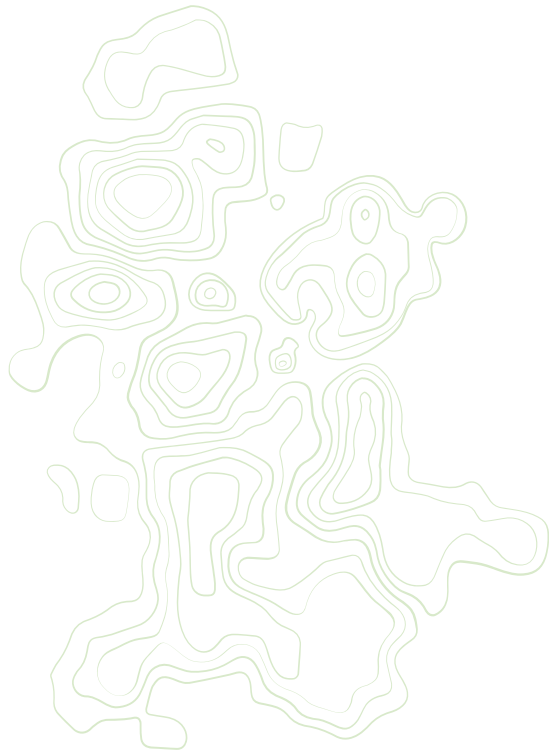
Extrait du paramétrage du script HTML :

- Structurer des données issues d'un tableur Excel,
- Développer un script HTML personnalisé pour QGIS.



Élaboration d'un SIG web et d'un Géocatalogue

(QGIS, PostgreSQL, PostGIS, SQL, HTML, CSS, Javascript, OpenLayers, Leaflet, GeoNetwork)



Afin de mettre à disposition les données de l'entreprise ainsi que de diffuser simplement les cartes, j'ai proposé une ébauche de SIG web et de **géocatalogue**.

- Développer et déployer des applications SIG en ligne,
- Utiliser des technologies web et des langages de programmation,
- Intégrer des bases de données géospatiales,
- Concevoir et gérer des interfaces utilisateurs,
- Créer et gérer des données géolocalisées,
- Structurer des normaliser des métadonnées.

Optimisation des méthodes de communication en interne de l'équipe Géo-Info

(monday)

La communication était très réduite au sein du pôle Géo-Info. J'ai donc élaboré des **méthodes de communication** au sein de l'équipe afin de faciliter et de tracer les échanges.

- Améliorer des processus de collaboration au sein d'une équipe géomatique,
- Développer des pratiques de communication claire et fluide,
- Gérer des flux d'informations et des retours d'expérience.

Révision de la trame graphique du SIG de l'entreprise

(QGIS)

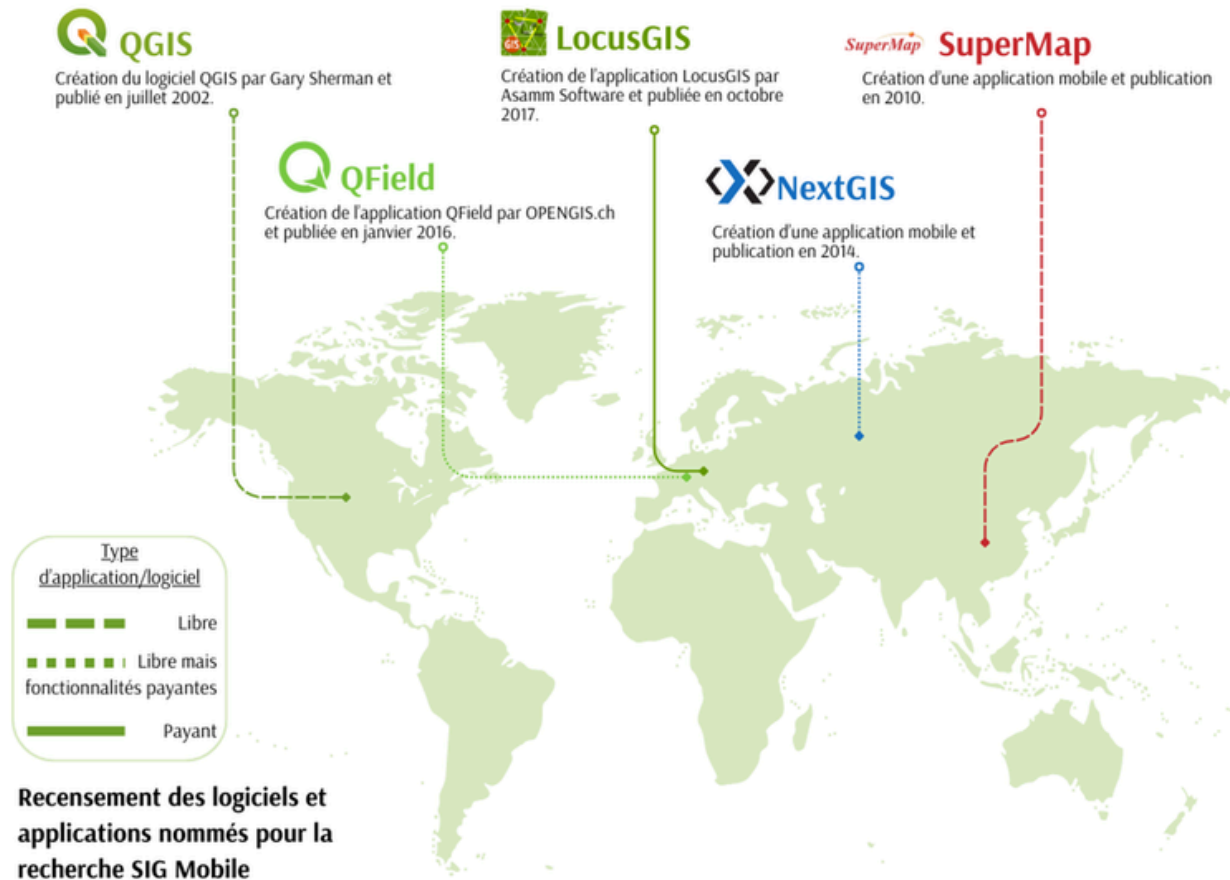
Afin de moderniser les cartes diffusées en externe, j'ai soumis une nouvelle trame graphique. J'ai également réorganisé l'interface des projets QGIS modèles.

- Élaborer un design graphiques de cartes et interfaces SIG,
- Adapter la charte graphique à un système SIG.



Modernisation de l'application SIG mobile

(Canva, QGIS, QField, LocusGIS, Python, SQL, PostgreSQL, PostGIS)



Répartition géographique des logiciels et applications nommés pour la recherche

J'ai été chargée de moderniser l'application SIG mobile utilisée dans l'entreprise car elle était devenue obsolète.

- Rechercher des applications SIG mobiles compatibles avec les besoins terrain,
- Tester l'application avec des utilisateurs et optimiser l'expérience mobile.

Conception d'une plateforme SIG web interne

(QGIS (plugin), QField (plugin), HTML, CSS, Javascript, PHP)

J'ai développé une interface web dédiée à la transmission d'informations autour du SIG de l'entreprise.

- Développer une plateforme interne de ressources et d'accompagnement autour du SIG de l'entreprise.

Mise à disposition des tutoriels, inscriptions aux formations, outils SIG mobiles, plateforme d'assistance par tickets, état des services, statistiques en temps réel depuis les données de la base de données PostgreSQL, actualités propulsées par l'équipe via un formulaire et une API PHP

API PHP de récupération et d'affichage des dernières actualités transmises par formulaire :

```
1  <?php
2  header('Content-Type: application/json');
3
4  $fichierJson = __DIR__ . '/../data/actualites.json';
5
6  // Vérification de l'existence du fichier .json
7  if (!file_exists($fichierJson)) {
8      echo json_encode([]);
9      exit;
10 }
11
12 // Lecture du fichier .json et conversion en tableau (array)
13 $actualites = json_decode(file_get_contents($fichierJson), true);
14 if (!is_array($actualites)) $actualites = [];
15
16 // Sélection des 3 dernières actualités du tableau "actualites",
17 // et insertion des plus récentes en premier dans le tableau "dernieres"
18 $dernieres = array_slice(array_reverse($actualites), 0, 3);
19
20 //Renvoie un .json du tableau "dernieres"
21 echo json_encode($dernieres);
```



Création d'une plateforme de dépôt des données biodiversité

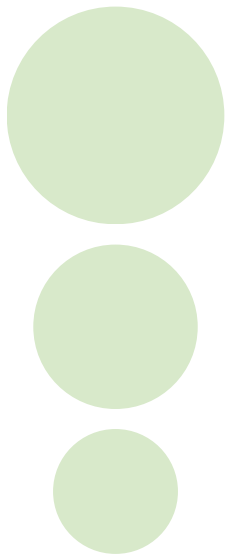
```
308 /* ===== INSERT FINAL ===== */
309 // Synchronisation des id avec ceux de la base
310 pg_query($dbconn, "
311     SELECT setval(
312         pg_get_serial_sequence('\\"biodiversite\\".\\"biodata\\"', 'id'),
313         COALESCE((SELECT MAX(id) FROM \\"biodiversite\\".\\"biodata\\"), 1)
314     )
315 ");
316
317 $sqlFinal = "
318 INSERT INTO \\"biodiversite\\".\\"biodata\\" (
319     uuid, nom, nom_comple, ordre, lb_nom, nom_vern, cd_ref, famille,
320     groupe, \\"type\\", nombre, stade, comp, com, doute, precis, date,
321     projet, obs, diffusable, client, origine, alt, temp, vent, sexe,
322     protocole, passage, rec_zh, autre, ciel, dh, dh_det, lrn, lrn_det, lrr,
323     lrr_det, pn, pn_det, pr, pr_det, znieff, znieff_det, prec, lrn_h,
324     lrn_h_det, lrn_p, lrn_p_det, \\"do\\", do_det, lrr_h, lrr_h_det, lrr_p,
325     lrr_p_det, atlas, nid, hiv, migr, unite, den, statut, phen, releve, strate,
326     rec_ph, zhumi, zh, pd, pd_det, hab, classe, geom, heure
327 )
328 SELECT
329     uuid, nom, nom_comple, ordre, lb_nom, nom_vern, cd_ref, famille,
330     groupe, layer, nombre, stade, comp, com, doute, precis, date::DATE,
331     projet, obs, diffusable, client, origine, alt, temp, vent, sexe,
332     protocole, passage, rec_zh, autre, ciel, dh, dh_det, lrn, lrn_det, lrr,
333     lrr_det, pn, pn_det, pr, pr_det, znieff, znieff_det, prec, lrn_h,
334     lrn_h_det, lrn_p, lrn_p_det, \\"do\\", do_det, lrr_h, lrr_h_det, lrr_p,
335     lrr_p_det, atlas, nid, hiv, migr, unite, den, statut, phen, releve, strate,
336     rec_ph, zhumi, zh, pd, pd_det, hab, classe, geom, heure::TIME
337 FROM $tableTemp;
338 ";
```

Extrait du script PHP d'intégration des données collectées dans la base de données dédiée

(QGIS (modeleur graphique), PostGIS, QField (QBiome formaté), SQL, HTML, CSS, PHP)

J'ai conçu un écosystème d'outils permettant aux utilisateurs de collecter des données terrain, de les intégrer dans une base de données dédiée et de les exploiter via PostGIS.

- Mettre en place un processus d'intégration des données dans une base de données spatiale,
- Accompagner les utilisateurs dans la prise en main des outils.



Mes ambitions



Curieuse et motivée, je souhaite poursuivre mon parcours dans les domaines du géospatial et de l'environnement.

Mes expériences m'ont permis d'acquérir de solides compétences techniques et méthodologiques que je souhaite mettre à profit, tout en restant ouverte à l'apprentissage de nouvelles technologies et pratiques.

Elia MARIE

elia.ma350@gmail.com



Contactez-moi pour plus d'information !